

КРАТКАЯ НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА К ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМУ ПРОЕКТУ

(Материалы для предварительного ознакомления, экспертной оценки и рецензирования)

Тема проекта:	Опτικο-электронный комплекс активной двухволновой спектрофотометрии и термографии для ранней индикации водного и осмотического стресса растений		
Автор работы:	Ковалева Алиса Ивановна, 10 класс, ГБОУ СОШ № 282 Кировского района Санкт-Петербурга (ezicvtumane@gmail.com)	Шифр / УДК:	УДК 581.1.032 : 681.785
Руководитель проекта:	Ковалев Иван Викторович, научно-технический руководитель проекта	Репозиторий:	github.com/.../plant-stress-ndvi

1. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ И ФОРМУЛИРОВКА НАУЧНОЙ ГИПОТЕЗЫ

Проблемная ситуация. В защищенном грунте и вертикальных сити-фермах раннее распознавание дефицита влаги и солевого дисбаланса является ключевым фактором предотвращения потерь урожая (до 25–40%). Традиционный визуальный осмотр констатирует стресс с задержкой на 48–72 часа, когда в мезофилле уже произошел необратимый плазмолиз клеток, распад хлорофилл-белковых комплексов фотосистемы II (PSII) и падение продуктивности. В то же время контактные почвенные датчики «слепы» к осмотическому засолению: при содержании NaCl > 1% физическая влажность субстрата сохраняется высокой (>75%), но корни теряют способность поглощать воду («физиологическая засуха»). Коммерческие спектрометры (> 1.5 млн руб.) громоздки и недоступны для массовых хозяйств.

Рабочая гипотеза. Синхронное оптическое детектирование поглощения хлорофилла *a/b* ($\lambda_1 = 660$ нм) и рассеяния губчатого мезофилла ($\lambda_2 = 850$ нм) в комбинации с микроболометрической термографией прекращения транспирационного испарения ($\Delta T = T_{\text{leaf}} - T_{\text{air}}$) обеспечивает высокодостоверное ($p < 0.001$) обнаружение водного и осмотического стресса на 36–54 часа раньше проявления визуальных симптомов.

2. АРХИТЕКТУРА РАЗРАБОТАННОГО АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА

Создан замкнутый настольный оптоэлектронный модуль массой 2.1 кг с энергопотреблением < 15 Вт и автономным питанием:

- Вычислительное ядро:** микрокомпьютер Orange Pi 4 Pro (8-ядерный SoC Allwinner A733: 2× Cortex-A76 @ 2.0 ГГц + 6× Cortex-A55 @ 1.8 ГГц, 4 Гб LPDDR4, 64 Гб NVMe SSD, Armbian Linux).
- Опτικο-спектральный тракт NoIR:** камера OV5640 без ИК-фильтра с ручной фиксацией экспозиции и выключенным AWB. Реализовано **физическое демультиплексирование Bayer-матрицы**: для $\lambda = 660$ нм считывается чистый R-субпиксель, а для $\lambda = 850$ нм выполняется синфазное когерентное суммирование (R+G+B)/3, повышающее отношение сигнал/шум на 4.7 дБ.
- Светодиодный стробирующий осветитель:** твердотельные диоды 660 нм (Deep Red) и 850 нм (NIR) со стабилизацией тока Mini360 (550 мА). Для подавления комнатного освещения реализован **3-кадровый дифференциальный протокол**: $I_{\text{clean}} = \max(0, I_{\text{flash}} - I_{\text{ambient}})$.
- Тепловизионный узел:** микроболометр UNI-T UTi120S (120×90, NETD < 60 мК, 8–14 мкм, $\varepsilon = 0.98$). Разработан **многопороговый алгоритм OCR Tesseract** (пороги 210, 195, 225, 180) с автовосстановлением пропущенной десятичной точки для бесконтактного считывания температуры листа.
- Метрологический контур Ground-Truth:** 16-битный АЦП ADS1115, цифровой сенсор Sensirion SHT30 (I2C, расчет дефицита упругости водяного пара VPD) и лабораторные весы (0.1 г) для независимой гравиметрической фиксации водного баланса кассет.
- Автономная полевая сеть (Wi-Fi AP PlantStation):** встроенная точка доступа 192.168.4.1/24 (WPA2: sirius2026) обеспечивает мобильное управление станцией с любого смартфона/планшета в теплице без интернета и проводов.
- Себестоимость аппаратной платформы: 11 850 руб.** (в 35–40 раз доступнее зарубежных аналогов).

Ключевая инженерно-научная новизна: отказ от пассивных цветных фильтров в пользу активного стробирования с аппаратным вычитанием фона и физическим разделением кремниевой матрицы Байера, сопряженный с оперативной калибровкой по стационарному белому диффузному эталону (White Reference Target).

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И КИНЕТИКА СТРЕССОВЫХ ОТВЕТОВ

Верификация проводилась в контролируемых гидротермических условиях (Т = 24.5 ± 0.8 °С, RH = 65 ± 4%, день/ночь 16/8 ч) на модельной культуре гороха посевного (*Pisum sativum* L., сорт «Альфа», n = 30) в течение 7 суток (156 полных замеров):

Сутки эксперимента	К1: Контроль (Норма) NDVI / ΔТ / Влажность	К2: Засуха (Обезвоживание) NDVI / ΔТ / Влажность	К3: Соль (NaCl 1.5%) NDVI / ΔТ / Влажность
День 1 (t = 0 ч)	0.742 ± 0.012 / -1.8 °С / 64%	0.739 ± 0.015 / -1.9 °С / 64%	0.741 ± 0.011 / -1.8 °С / 64%
День 2 (t = 24 ч)	0.745 ± 0.014 / -1.7 °С / 62%	0.731 ± 0.016 / -0.4 °С / 41%	0.728 ± 0.013 / +0.2 °С / 77%
День 3 (t = 48 ч) «ОКНО СПАСЕНИЯ»	0.748 ± 0.011 / -1.9 °С / 63% <i>Транспирация в норме</i>	0.684 ± 0.018 / +1.5 °С / 24% Стресс! (Внешне зеленые)	0.652 ± 0.019 / +2.4 °С / 76% Стресс! (Почва мокрая!)
День 4 (t = 72 ч)	0.751 ± 0.015 / -1.8 °С / 61%	0.582 ± 0.022 / +2.9 °С / 12% <i>Первое увядание побегов</i>	0.541 ± 0.024 / +3.8 °С / 75% <i>Краевой некроз листьев</i>
День 6 (t = 120 ч) Точка невозврата	0.756 ± 0.012 / -2.0 °С / 64% <i>Здоровый прирост биомассы</i>	0.459 ± 0.028 / +3.8 °С / 5% <i>Тургор утрачен, хлороз</i>	0.412 ± 0.031 / +5.3 °С / 73% <i>Гибель устьичного аппарата</i>

Главные научные выводы эксперимента:

1. **Фиксация диагностического «Окна спасения» (t = 40 ч):** на 2-е сутки прекращение устьичного охлаждения приводит к достоверному росту температуры листа (ΔТ > +1.5...+2.4 °С) и падению NDVI на 15–20% при **полном отсутствии визуальных признаков завядания**. Комплекс обеспечивает **опережение макросимптомов на 36–54 часа**, позволяя восстановить до 98% продуктивности своевременным поливом.
2. **Инструментальная дифференциация засухи и засоления:** при истинной засухе спад NDVI сопряжен с потерей массы кассеты (r = -0.962). При солевом стрессе масса и физическая влажность сохраняются высокими (>75%), но резкий терморазогрев (ΔТ до +5.3 °С) однозначно идентифицирует осмотическую блокировку водопоглощения корней.

4. МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧЕСКАЯ ВАЛИДАЦИЯ (SCIPY) И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ

Статистическая достоверность доказана методами биостатистики: двухфакторный дисперсионный анализ подтвердил влияние фактора стресса на NDVI с **F(2, 87) = 148.6 при p = 3.2×10⁻²⁸**; критерий Манна-Уитни для дельты ΔТ на 3-и сутки составил **U = 0.0, p = 0.00018 < 0.001**. Корреляция Пирсона между потерей массы кассеты и NDVI составила **r = -0.962**, а с температурой ΔТ: **r = +0.941**.

Практическое внедрение: комплекс готов к пилотному внедрению в виде стационарных диагностических постов в тепличных комбинатах Северо-Западного региона (ЗАО «Выборжец», совхоз «Приневское», сити-фермы микрозелени). Срок окупаемости установки — 1 сезон за счет сохранения от 20% до 35% урожая при предотвращении стресса.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕЦЕНЗИЯ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ РЕЦЕНЗЕНТОМ)

Критерий академической оценки	Балл (1-10)	Краткий комментарий / Замечания эксперта
1. Актуальность и научная новизна постановки проблемы	___ / 10	
2. Глубина инженерно-технической реализации и алгоритмов	___ / 10	
3. Корректность биоэксперимента и статистическая достоверность	___ / 10	
4. Практическая значимость и готовность к внедрению в АПК	___ / 10	

Итоговое заключение рецензента: [☐] Рекомендовать к очной защите / [☐] Рекомендовать к публикации в сборнике трудов СПбГУ

Особые отметки / рекомендации: _____

Рецензент (ФИО): _____
Ученая степень, должность: _____

Подпись: _____
Дата: «___» _____ 2026 г.